

CUMCM 2021 C 题—初始分析报告

MathModel Team

2026 年 7 月 26 日

1 问题重述

某建筑装饰板材生产企业每年按 48 周安排生产，需提前制定 24 周的原材料订购与转运计划。企业每周产能为 2.82 万立方米，消耗三种原材料：A 类（0.6 立方米/立方米产品）、B 类（0.66 立方米/立方米产品）、C 类（0.72 立方米/立方米产品）。A 类和 B 类采购单价分别比 C 类高 20% 和 10%，运输和储存单位费用三类相同。

企业从 402 家供应商采购原材料，原材料总体分 A、B、C 三类。供应商实际供货量可能多于或少于订货量，企业全部收购。需保持不少于满足两周生产需求的库存量。由 8 家转运商负责运输，每家运力为 6000 立方米/周，运输过程中存在损耗率。通常一家供应商每周的供货由一家转运商运输。

附件 1 提供 402 家供应商近 5 年（240 周）的订货量与供货量数据。附件 2 提供 8 家转运商 240 周的运输损耗率数据。

2 子问题拆解

2.1 子问题 1：供应商重要性评估与筛选

对 402 家供应商的供货特征进行量化分析，建立反映保障企业生产重要性的数学模型，筛选出 50 家最重要的供应商。

关键挑战：如何定义「保障企业生产重要性」？需综合考虑供货量、供货稳定性、品类分布等因素。

2.2 子问题 2：最少供应商与最优订购/转运方案

确定满足生产需求的最少供应商数量，制定未来 24 周最经济的原材料订购方案，并制定损耗最少的转运方案。

关键挑战：订购与转运两层决策耦合；随机性（供货偏差 + 运输损耗）需要建模。

2.3 子问题 3：多目标成本压缩优化

尽量多采购 A 类、尽量少采购 C 类原材料，同时希望转运损耗率尽量少。

关键挑战：三个目标存在冲突（A 单价高但消耗率低），需要多目标优化方法建立 Pareto 前沿。

2.4 子问题 4：产能提升评估

基于现有供应商和转运商条件，评估每周产能可提高多少，给出 24 周订购和转运方案。

关键挑战：需要在供应商供货能力和转运商运力双重约束下求解最大可行产能。

3 相关知识

3.1 知识库已有覆盖

- **SP-006:** 2021 CUMCM C 题四种建模哲学对比——直接对应本题，涵盖 GA 主导、双层随机规划、贪心启发式、LP 序列四种方案。
- **MS-024:** 熵权法 +TOPSIS 多指标综合评价——适用于子问题 1 的供应商评价。
- **MS-029:** 投影寻踪法——高维指标无监督降维评价，替代 TOPSIS 方案。
- **MS-030:** 双层随机规划——层级决策中分离目标优先级，适用于子问题 2。
- **MS-031:** 供货商时间模式分类——订购建模前必须对供应商按时间序列特征分类。
- **MS-032:** 多目标粒子群优化——适用于子问题 3 的多目标权衡。
- **PF-008:** 贪心算法供应商选择短视——需注意避免局部最优。
- **PR-007:** 订购建模前必须对供货商按时间模式分类。
- **AL-003:** 遗传算法, AL-009: K-S 检验, AL-017: 动态权重贪心算法。

3.2 参考论文（已解析）

- 2021C1: GA 主导方案（6 指标熵权 +TOPSIS → GA 统一求解订购 + 转运）
- 2021C2: 双层随机规划（4 指标熵权 +TOPSIS → K-S 检验供应商分类 → 双层随机规划）
- 2021C3: 贪心启发式（9 指标熵权 +AHP 修正 → 平稳/周期分类 → (s,S) 存贮 + 双层贪心）
- 2021C4: LP 序列（8 指标投影寻踪 +AGA → 周期/非周期异常值 → 线性规划 + 多目标 PSO）

3.3 知识空白

- **GAP-016:** 最少供应商数量选择方法的系统性对比
- **GAP-017:** 产能提升估计的验证方法论

4 初始建模假设

1. 企业按恒定周产能（2.82 万立方米）生产，不考虑产能波动。
2. 供应商的历史供货模式在未来 24 周延续（周期性/统计分布可外推）。
3. 转运商的历史损耗率模式在未来 24 周延续。
4. 企业全部收购供应商实际供货量（超过订货量也不退还）。
5. 原材料 A、B、C 之间可以按消耗率相互替代（通过调整产品结构）。
6. 一家供应商每周只由一家转运商运输（软约束，尽量满足）。

5 待解决的开放问题

1. 子问题 1 的指标选择：除供货量均值、变异系数外，是否需考虑供货满足率、缺货频率、最大单周供货量等指标？
2. 最少供应商数量：应以「稳定供货能力」还是「峰值供货能力」为判断标准？这直接影响结果（D1 的 39 家 vs D3 的 16 家 vs D4 的 24 家）。
3. 子问题 2 中订购与转运的耦合方式：是否可用双层规划统一求解？还是分步求解更稳健？
4. 子问题 3 中三个目标的权重如何设定？各目标的量纲（成本、损耗率）不同，如何归一化？
5. 子问题 4 中产能提升的约束瓶颈在哪里？是供应商供货极限还是转运商运力？
6. 是否需要随机变量（供货偏差、损耗率）进行分布拟合与 K-S 检验？